கம்பியின் முனைகளுக்கிடையே V எனும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளிக்கும்போது, கம்பியில் நிகர மின்புலம் தோன்றி மின்னோட்டத்தை உருவாக்கும். கம்பியின் நீளம் முழுவதும் மின்புலமானது சீரானதாக உள்ளதாகக் கருதினால், மின்னழுத்த வேறுபாடு (வோல்டேஜ்) V யை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$V = El$

மின்னோட்ட அடர்த்தியின் எண்மதிப்பு

$$J = \sigma E = \sigma \frac{V}{l} \qquad (2.14)$$

அதேபோல் $J = \frac{I}{A}$. எனவே சமன்பாடு (2.14) ஐ பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$\frac{I}{A} = \sigma \frac{V}{l}.$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை மாற்றி அமைக்கும்போது, நமக்கு கிடைப்பது

$$V = I\left(\frac{l}{\sigma A}\right) \qquad (2.15)$$

இச்சமன்பாட்டில் $\frac{l}{\sigma A}$ என்பது கடத்தியின் மின்தடை R ஆகும். இதிலிருந்து நாம் அறிவது, ஒரு கடத்தியின் மின்தடையானது கடத்தியின் நீளத்திற்கு நேர்த்தகவிலும், அக்கடத்தியின் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பிற்கு எதிர்த்தகவிலும் அமைகிறது என்பதே. **"வெப்பநிலை மாறாமல் உள்ள போது கடத்திக்குக் குறுக்கேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடானது அதில் பாயும் மின்னோட்டத்திற்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்"**. இதுவே ஓம் விதியாகும்.

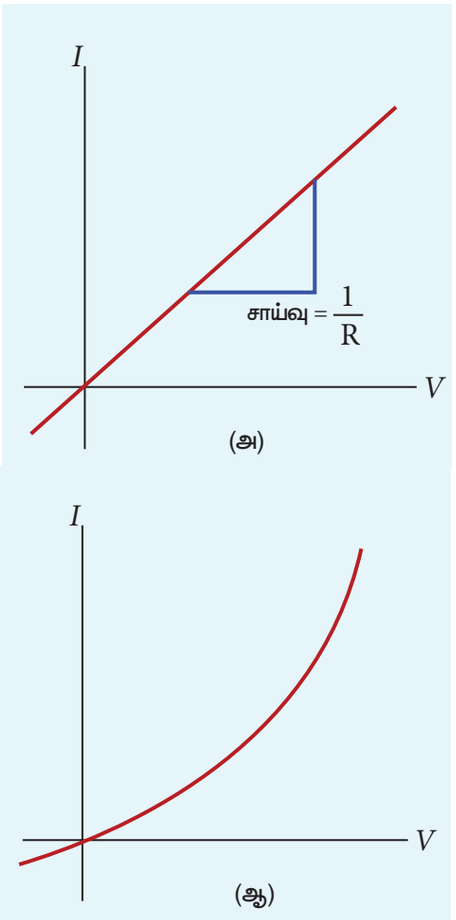
ஓம் விதியின் பயன்பாட்டு வடிவத்தை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$V = IR \qquad (2.16)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டின்படி, கடத்தியின் மின்தடை என்பது கடத்தியின் முனைகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் கடத்தியின் வழியே மின்னோட்டத்திற்கும் உள்ள தகவாகும்.

$$R = \frac{V}{I} \qquad (2.17)$$

மின்தடையின் SI அலகு ஓம் (Ω). சமன்பாடு (2.16) இன் மூலம் நாம் அறிவது, மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் (வோல்டேஜ்) இடைப்பட்ட வரைபடம் ஒரு நேர்க்கோடாகும். இந்த நேர்கோட்டின் சாய்வு மின்தடை R ன் தலைகீழ் மதிப்புக்குச் சமமாகும். இதனை படம் 2.8 (அ) ன் மூலம் உணரலாம்.



படம் 2.8 மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு வரைபடம். (அ) ஓம் விதிக்கு உட்படும் கடத்தி (ஆ) ஓம் விதிக்கு உட்படாத கருவி (டையோடு). [டையோடு பற்றி பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பாடம் 10 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது].

ஒரு பொருளின் மீது செல்லும் மின்னோட்டம் மற்றும் அப்பொருளின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகிய இரண்டிற்குமான வரைபடம் நேர்க்கோடாக அமைந்தால், அப்பொருட்கள் ஓம் விதிக்கு உட்படும் பொருட்கள் ஆகும் (படம் 2.8 (அ)).

படம் 2.8 (ஆ) வில் உள்ளவாறு மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கான வரைபடம் நேர்கோடாக அமையாமல் சிக்கலான வடிவில் இருந்தால் இவ்வகை பொருட்கள் அல்லது கருவிகள் ஓம் விதிக்கு உட்படுவதில்லை. மேலும் இவ்வகை பொருட்களுக்கு மின்தடை மாறிலியாகவும் அமையாது.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 87 23-12-2022 17:30:01